

Packet Tracer: Resolución de Problemas de enrutamiento entre VLANs

Tabla de asignación de direcciones

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado	Invitado
R1	G0/1,10	172.17.10.1	255.255.255.0	N/A	VLAN 10
	G0/1,30	172.17.30.1	255.255.255.0	N/A	VLAN 30
PC1	NIC	172.17.10.10	255.255.255.0	172.17.10.1	VLAN 10
PC3	NIC	172.17.30.10	255.255.255.0	172.17.30.1	VLAN 30

Objetivos

Parte 1. Encontrar los problemas de red

Parte 2. Implementar la solución

Parte 3. Verificar la conectividad de red

Situación

En esta actividad, resolverá problemas de conectividad causados por configuraciones inadecuadas relacionadas con las VLAN y el enrutamiento entre VLANs.

Instrucciones

Parte 1: Encuentre los problemas de red

Examine la red y ubique el origen de cualquier problema de conectividad.

Los comandos que puede resultar útiles son:

R1# **show ip interface brief**

R1# **show interface g0/1.10**

R1# **show interface g0/1.30**

S1# **show interface trunk**

- Pruebe la conectividad y utilice los comandos **show** para verificar la configuración.
- Compruebe que todas las configuraciones coincidan con los requisitos mostrados en la Tabla de direcciones.
- Indique todos los problemas y las soluciones posibles en la **tabla de documentación**.

Tabla de documentación

Problemas	Soluciones

Problemas	Soluciones
Asignacion de VLAN a las subinterfaces	Lo primero que vemos es que las vlan de las interfaces estan invertidas. Lo corregimos y la g0/1.10 la ponemos a la vlan 10 y la 1.30 a la 30
Direccionamiento ip a las subinterfaces	Tras arreglar el encapsulamiento le ponemos direcciones IP a cada interfaz
En el switch no estaba el enlace contra el router en modo troncal	Entramos en la interfaz y activamos el modo troncal
Gateway mal configurado en el host de vlan 30	Tenia como gateway el gateway de la vlan 10 no el de vlan 30. Lo corregimos a 172.17.30.1

Parte 2: Implemente las soluciones

Implemente las soluciones recomendadas.

Parte 3: Verifique la conectividad de la red

Verifique que las computadoras puedan hacer ping a las demás computadoras y al R1. Si no es así, continúe con la resolución de problemas hasta que los pings se realicen correctamente.

Todo funciona correctamente, hay comunicacion entre VLANs